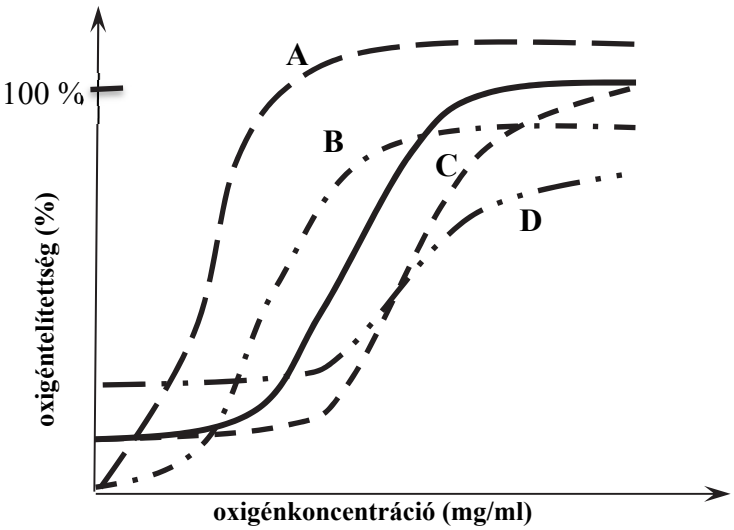
6. Adja meg a pingvin vérében található hemoglobinmolekulára vonatkozó görbe betűjelét! ☐



A megváltozó oxigénellátás megváltoztatja a sejtek anyagcseréjét is, ami egyes anyagcseretermékek felhalmozódásához vezet. Ezek mennyiségének tartós emelkedése zavarhatja a sejtek normál életfolyamatait.

Pingvinek esetében kimutatták, hogy a vázizomzatsejtek jobban eltűrik az egyik ilyen, a mélyben felhalmozódó szerves anyag magas koncentrációját, mint a szárazföldi madarak izomsejtjei.

7. Melyik vegyületről lehet szó?

A) A szénsavról.
B) A CO_2-ról.
C) Az etanolról.
D) A tejsavról.
E) Az ecetsavról.

☐

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	összesen

V. Kire ütött ez a gyerek? 11 pont

Az újszülöttosztályra látogatóba érkező rokonok rögtön pontosan tudják, hogy a baba „kire ütött”. Valójában ugyanakkor az ivaros szaporodás során keletkező utód hasonlít ugyan szüleire, mégsem pontos másolata egyiknek sem. A folyamat során több tényező is a változékonyságnövelés irányába hat. Hasonlítsa össze a megadott szempontok alapján ezeket a tényezőket! A helyes fogalom betűjelét írja az állítás utáni négyzetbe!

A) Átkereszteződés (crossing over)
B) A homológ kromoszómák szétválása
C) Az ivarsejtek véletlenszerű találkozása
D) Mindhárom
E) Egyik sem

1.	Csak a testi sejtek képződésekor történik.	
2.	Nem a meiózis során történik meg.	
3.	Lezajlása után az utódsejtek általában nem maradhatnak heterozigóták.	
4.	A folyamat része a DNS megkettőződése.	
5.	Általában a DNS bázissorrendjének megváltozásával jár.	

6. A homológ kromoszómák szétválása a két másik tényező nélkül is sok változatot hoz létre. Adja meg, hányféle ivarsejtet hozhat létre ezen a módon egy testi sejt, ha abban 5 kromoszómapár van!

.....

7. Új génváltozatok mutációk következtében jelennek meg. Írjon példát a mutáció valószínűségét növelő (mutagén) hatásra!

.....

8. Fogalmazza meg egy mondatban a pontmutáció és a kromoszómamutáció közötti különbséget!

.....

.....

9. Egy adott génnek hány allélja lesz jelen a testi sejtben akkor, ha a kérdéses gént tartalmazó kromoszómaszakasz kieséses kromoszómamutációt szenved, és a kromoszóma többi része változatlan marad?

.....

10. Előfordulnak olyan pontmutációk, amelyek a sejt életében semmilyen változást nem okoznak. Írjon **két** lehetséges magyarázatot a jelenségre! (2 pont)

.....

.....

.....

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	összesen